



ETEC RUBENS DE FARIA E SOUZA

Desenvolvimento de Sistemas - Módulo 01

Desenvolvimento de Sistemas I

Nome Do Aluno: Maria Vitória Moraes

Professor: Paulo Eduardo Cardoso Andrade

RELATÓRIO TÉCNICO:

DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO PARA CLASSIFICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA

Sorocaba - SP

2026

Maria Vitória Moraes

RELATÓRIO TÉCNICO:
DESENVOLVIMENTO DE ALGORITMO PARA
CLASSIFICAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DO CONSUMO
DE ÁGUA

Trabalho apresentado como requisito para avaliação na disciplina Desenvolvimento de Sistemas I, do curso de Desenvolvimento de Sistemas da ETEC Sorocaba.

Professor: Paulo Eduardo Cardoso Andrade

Sorocaba - SP

2026

RESUMO

O presente relatório técnico documenta o desenvolvimento, a validação e o versionamento de um algoritmo estruturado em Python para classificação do perfil de consumo mensal de água e emissão de alertas educativos. Fundamentado em indicadores nacionais que apontam consumo médio de 400 a 600 litros diários por família urbana (10 a 15 m³/mês) e aproximadamente 3,3 m³/mês por indivíduo, o sistema processa como entrada a categoria do imóvel (comercial, casa ou apartamento) e o volume medido via hidrômetro. A lógica de decisão foi modelada por meio de estruturas condicionais encadeadas (if-elif-else), aplicando regras de negócio que categorizam o consumo em econômico, moderado e elevado, disparando orientações contra o desperdício e auxiliando na detecção de vazamentos ocultos em instalações hidráulicas. Os testes de validação comprovaram a acurácia dos limites estipulados e a estabilidade da aplicação. O projeto foi versionado e publicado em repositório público no GitHub, com documentação estilizada em Markdown. A solução demonstra relevância prática para campanhas ambientais de conscientização e para a gestão eficiente de recursos hídricos.

Palavras-chave: Algoritmos. Linguagem Python. Consumo de Água. Sustentabilidade. GitHub.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
 - 1.1 Contextualização, indicadores hídricos e problemática
 - 1.2 Objetivos do projeto
 2. ARQUITETURA E MODELAGEM DO ALGORITMO
 - 2.1 Mapeamento do fluxo de dados e processamento
 - 2.2 Regras de negócio e fundamentação dos parâmetros hídricos
 3. IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE EM PYTHON
 - 3.1 Visão geral da estrutura de código
 - 3.2 Módulo de coleta e sanitização de dados de entrada
 - 3.3 Módulo de avaliação lógico-condicional
 - 3.4 Módulo de formatação e saída de alertas educativos
 4. VALIDAÇÃO, TESTES E RESULTADOS INTEGRADOS
 5. VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÃO NO GITHUB
 6. CONCLUSÃO
- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização, indicadores hídricos e problemática

A preservação dos recursos hídricos e a gestão eficiente do abastecimento de água são desafios centrais para a sustentabilidade urbana. No Brasil, o consumo médio diário de água em residências urbanas varia entre 400 e 600 litros para uma família de quatro pessoas, o que equivale a aproximadamente 10 a 15 m³ por mês. Em termos individuais, estima-se que cada morador consuma entre 110 e 200 litros diários para higiene, alimentação e limpeza, fixando a recomendação de consumo básico em cerca de 3,3 m³ (3.300 litros) por pessoa ao mês.

O detalhamento dos hábitos cotidianos evidencia o impacto de pequenos desperdícios acumulados na rotina doméstica. Atividades comuns apresentam os seguintes volumes médios de gasto:

- Banho (10 minutos): 45 a 55 litros por evento;
- Descarga de vaso sanitário: 6 a 12 litros por acionamento;
- Máquina de lavar roupas: 100 a 150 litros por ciclo completo;
- Torneira aberta por 5 minutos: 12 a 60 litros durante escovação de dentes ou lavagem de louça.

Diante desses indicadores, o monitoramento por meio da leitura periódica do hidrômetro em que cada incremento de 1 m³ corresponde a 1.000 litros torna-se indispensável para identificar anomalias na conta de água. Quando ocorre aumento repentino no volume faturado sem alteração na rotina da edificação, a causa primária costuma estar relacionada a vazamentos ocultos em descargas, tubulações ou torneiras defeituosas.

Assim, as companhias de saneamento necessitam de ferramentas computacionais capazes de interceptar esses padrões de consumo na origem, classificando a demanda de cada imóvel e emitindo diagnósticos educativos instantâneos.

1.2 Objetivos do projeto

Este relatório documenta a concepção, modelagem, codificação e validação de uma aplicação desenvolvida em Python para atuar no núcleo de processamento de uma campanha municipal de conscientização ambiental. O software cumpre as seguintes metas operacionais:

- Capturar e higienizar os dados fornecidos pelo usuário referentes à categoria do imóvel (comercial, casa ou apartamento) e ao consumo mensal em metros cúbicos (m³);
- Processar estruturas lógicas encadeadas para classificar a faixa de uso hídrico com base em parâmetros científicos de consumo residencial e corporativo;
- Emitir mensagens educativas personalizadas que parabenizem a economia, indiquem a adequação ao padrão de uso ou alertem criticamente para a necessidade de verificação de vazamentos;

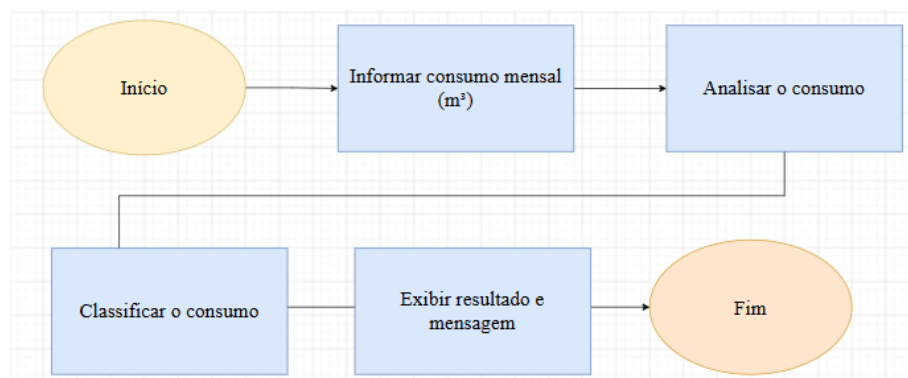
- Versionar e disponibilizar o código-fonte em um repositório público no GitHub, com documentação rica em Markdown, visando à transparência e à manutenibilidade.

2. ARQUITETURA E MODELAGEM DO ALGORITMO

2.1 Mapeamento do fluxo de dados e processamento

O desenvolvimento seguiu os preceitos da programação estruturada, garantindo linearidade, legibilidade e rigor no fluxo de dados. A modelagem prévia do programa foi consolidada por meio de um fluxograma técnico de processos.

Figura 1 – Fluxograma do processo de classificação e conscientização do consumo de água



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A arquitetura do fluxo demonstrada na Figura 1 divide-se nas seguintes etapas fundamentais:

- **Início:** alocação de memória e início da rotina;
- **Informar consumo mensal (m³):** leitura de dados de entrada fornecidos pelo usuário;
- **Analisar o consumo:** conversão de tipos de dados (*type casting*) e normalização das cadeias de caracteres;
- **Classificar o consumo:** execução das estruturas de decisão relacional e lógica;
- **Exibir resultado e mensagem:** retorno das orientações em console e finalização do script.

2.2 Regras de negócio e fundamentação dos parâmetros hídricos

As faixas de corte adotadas nas regras de negócio da aplicação estão diretamente fundamentadas nos dados populacionais de consumo hídrico brasileiro:

- **Perfil Comercial:** aplicação direta da tarifa corporativa, visto que edificações comerciais possuem regimes de demanda e tarifação distintos dos padrões residenciais.

- **Perfil Apartamento com Consumo < 10 m³:** classificado como *Consumo econômico*. Como o consumo médio por morador é de 3,3 m³/mês, um volume total abaixo de 10 m³ em um apartamento indica elevado controle hídrico por habitação (compatível com 1 a 3 moradores conscientes).
- **Perfil Residencial até 25 m³ (Apartamento ou Casa):** classificado como *Consumo moderado*. Atende ao padrão médio de famílias urbanas brasileiras (4 moradores consomem entre 10 e 15 m³, chegando a até 25 m³ em residências maiores com áreas externas).
- **Volume Residencial > 25 m³:** classificado como *Consumo excessivo*. Ultrapassa a média estipulada para o perfil residencial, exigindo alerta imediato para auditoria de vazamentos em torneiras, vasos sanitários e conferência do hidrômetro.ifsc.edu+1

3. IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE EM PYTHON

3.1 Visão geral da estrutura de código

A codificação da solução foi realizada no arquivo app.py, em ambiente Python 3. A estrutura prioriza a divisão clara dos blocos de entrada, análise e saída.

Figura 2 – Visão geral do algoritmo no ambiente de desenvolvimento

```

1  # Entrada de dados
2  tipo_imovel = input(
3      "Informe o tipo de imóvel (comercial, casa ou apartamento)
4  ).lower()
5
6  consumo = float(
7      input("Informe o consumo mensal de água em m³: ")
8  )
9
10 # Análise do consumo
11 if tipo_imovel == "comercial":
12     mensagem = (
13         "A tarifa comercial será aplicada. "
14         "Consulte o plano corporativo."
15     )
16
17 elif tipo_imovel == "apartamento" and consumo < 10:
18     mensagem = (
19         f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
20         "Excelente! O consumo está econômico."
21     )
22
23 elif (tipo_imovel == "apartamento" or tipo_imovel == "casa") and consumo <= 25:
24     mensagem = (
25         f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
26         "O consumo está moderado e dentro do padrão residencial."
27     )
28
29 else:
30     mensagem = (
31         f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
32         "O consumo está elevado. Verifique possíveis vazamentos "
33         "e adote medidas para economizar água."
34     )
35
36 # Saída de dados
37 print("\n--- Resultado da análise ---")
38 print(f"Tipo de imóvel: {tipo_imovel}")
39 print(mensagem)
40

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A listagem integral do código-fonte apresentado na Figura 2 é exibida a seguir:

python
Entrada de dados
tipo_imovel = input(
"Informe o tipo de imóvel (comercial, casa ou apartamento): "
).lower()
consumo = float(
input("Informe o consumo mensal de água em m³: ")
)
Análise do consumo
if tipo_imovel == "comercial":
mensagem = (
"A tarifa comercial será aplicada. "
"Consulte o plano corporativo."
)
elif tipo_imovel == "apartamento" and consumo < 10:
mensagem = (
f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
"Excelente! O consumo está econômico."
)
elif (tipo_imovel == "apartamento" or tipo_imovel == "casa") and consumo <= 25:
mensagem = (
f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
"O consumo está moderado e dentro do padrão residencial."
)
else:

<code>mensagem = (</code>
<code> f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "</code>
<code> "O consumo está elevado. Verifique possíveis vazamentos "</code>
<code> "e adote medidas para economizar água."</code>
<code>)</code>
<code># Saída de dados</code>
<code>print("\n--- Resultado da análise ---")</code>
<code>print(f"Tipo de imóvel: {tipo_imovel}")</code>
<code>print(mensagem)</code>

3.2 Módulo de coleta e sanitização de dados de entrada

A interação com o usuário inicia-se no módulo de leitura e preparação das variáveis.

Figura 3 – Módulo de captura e higienização das variáveis de entrada

```

1  # Entrada de dados
2  tipo_imovel = input(
3      "Informe o tipo de imóvel (comercial, casa ou apartamento)
4  ).lower()
5
6  consumo = float(
7      input("Informe o consumo mensal de água em m³: ")
8  )
9

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Conforme explicitado na Figura 3, a chamada do método `.lower()` ao final da função `input()` sanitiza a *string* informada no campo `tipo_imovel`. Essa operação padroniza caracteres maiúsculos (ex: "CASA", "Apartamento") para caixas baixas ("casa", "apartamento"), impedindo falhas na validação relacional. A conversão da variável `consumo` por meio do *casting* `float()` viabiliza o manuseio de valores fracionários referentes à medição do hidrômetro.

3.3 Módulo de avaliação lógico-condicional

O núcleo de tomada de decisão do sistema é controlado por uma cadeia condicional `if-elif-else`.

Figura 4 – Módulo de avaliação condicional e regras de negócio

```

10 # Análise do consumo
11 if tipo_imovel == "comercial":
12     mensagem = (
13         "A tarifa comercial será aplicada. "
14         "Consulte o plano corporativo."
15     )
16
17 elif tipo_imovel == "apartamento" and consumo < 10:
18     mensagem = (
19         f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
20         "Excelente! O consumo está econômico."
21     )
22
23 elif (tipo_imovel == "apartamento" or tipo_imovel == "casa") and consumo < 25:
24     mensagem = (
25         f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
26         "O consumo está moderado e dentro do padrão residencial."
27     )
28
29 else:
30     mensagem = (
31         f"Seu consumo foi de {consumo:.1f} m³. "
32         "O consumo está elevado. Verifique possíveis vazamentos "
33         "e adote medidas para economizar água."
34     )
35

```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

Na Figura 4, evidencia-se o isolamento prioritário das regras:

- **Linhas 11–15:** identificam o perfil empresarial (comercial), direcionando imediatamente o fluxo para o plano corporativo;
- **Linhas 17–21:** avaliam o consumo econômico em apartamentos ($< 10 \text{ m}^3$) utilizando o operador de conjunção and;
- **Linhas 23–27:** agrupam os tipos residenciais de médio consumo ($\leq 25 \text{ m}^3$) utilizando parênteses para assegurar a precedência do operador or sobre o operador and;
- **Linhas 29–34:** tratam de forma genérica no bloco else qualquer consumo residencial superior ao teto sustentável de 25 m^3 .

3.4 Módulo de saída e apresentação de resultados

A rotina final formata e exibe os resultados ao consumidor final.

Figura 5 – Módulo de formação e apresentação das mensagens de saída

```

36 # Saída de dados
37 print("\n--- Resultado da análise ---")
38 print(f"Tipo de imóvel: {tipo_imovel}")
39 print(mensagem)
40

```

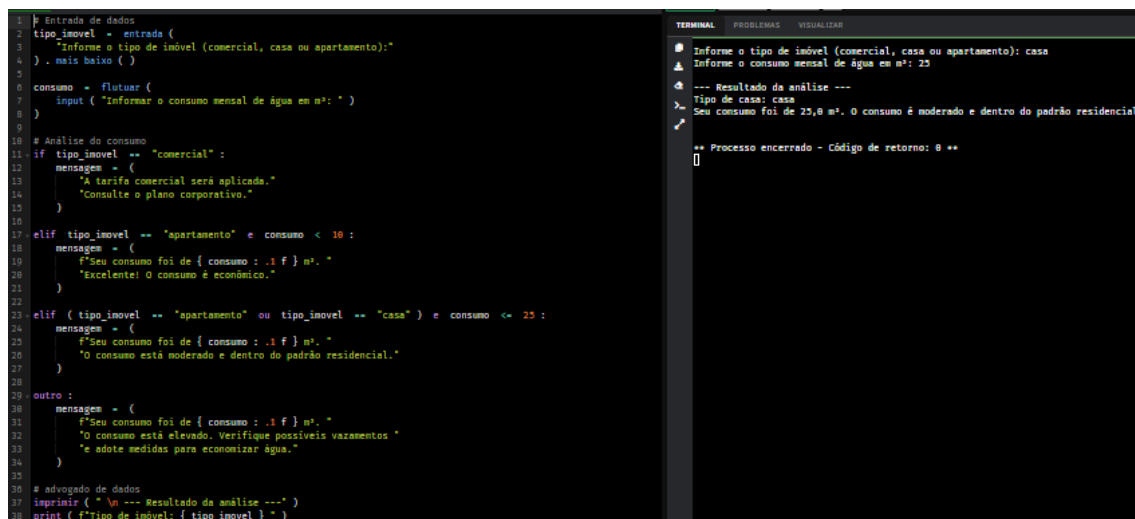
Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

A Figura 5 demonstra a impressão do relatório em tela. As cadeias de caracteres formatadas (*f-strings*) aplicam a máscara {consumo:.1f}, garantindo que o volume em metros cúbicos seja apresentado sempre com precisão de uma casa decimal.

4. VALIDAÇÃO, TESTES E RESULTADOS INTEGRADOS

Para comprovar a eficiência e a estabilidade do sistema, o software foi submetido a baterias de testes contemplando diversas hipóteses de uso.

Figura 6 – Execução e validação do algoritmo em ambiente online-python.com



```
1 # Entrada de dados
2 tipo_imovel = entrada (
3     "Informe o tipo de imóvel (comercial, casa ou apartamento):"
4 ) . mais baixo ( )
5
6 consumo = floatvar (
7     input ( "Informe o consumo mensal de água em m³: " )
8 )
9
10 # Análise do consumo
11 if tipo_imovel == "comercial":
12     mensagem = {
13         "A tarifa comercial será aplicada.",
14         "Consulte o plano corporativo."
15     }
16
17 elif tipo_imovel == "apartamento" e consumo <= 10:
18     mensagem = {
19         f"Seu consumo foi de { consumo : .1 f } m³.",
20         "Excelente! O consumo é econômico."
21     }
22
23 elif ( tipo_imovel == "apartamento" ou tipo_imovel == "casa" ) e consumo <= 25:
24     mensagem = {
25         f"Seu consumo foi de { consumo : .1 f } m³.",
26         "O consumo está moderado e dentro do padrão residencial."
27     }
28
29 outro:
30     mensagem = {
31         f"Seu consumo foi de { consumo : .1 f } m³.",
32         "O consumo está elevado. Verifique possíveis vazamentos.",
33         "e adote medidas para economizar água."
34     }
35
36 # salvaguarda de dados
37 imprimir ( " \n --- Resultado da análise --- " )
38 print ( f"Tipo de imóvel: { tipo_imovel } " )
```

```
TERMINAL  PROBLEMAS  VISUALIZAR
● Informe o tipo de imóvel (comercial, casa ou apartamento): casa
▲ Informe o consumo mensal de água em m³: 25
● --- Resultado da análise ---
> Tipo de casa: casa
> Seu consumo foi de 25,0 m³. O consumo é moderado e dentro do padrão residencial.
** Processo encerrado - Código de retorno: 0 **
0
```

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

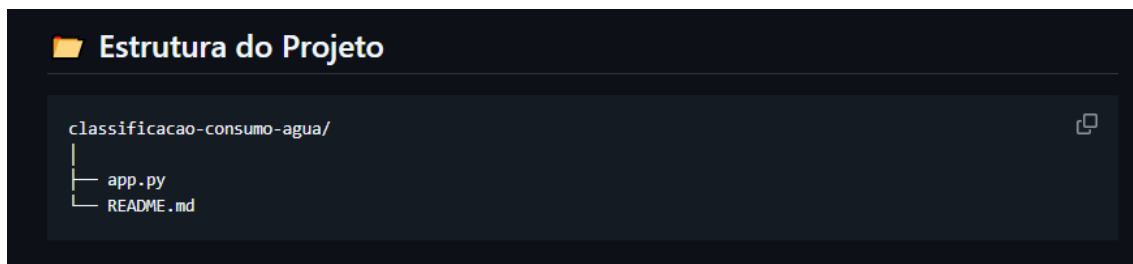
A Figura 6 ilustra a execução prática do *script* no ambiente de desenvolvimento, integrando o código-fonte à saída em tempo real no terminal de comandos. No ensaio apresentado, validou-se a regra de negócio para uma edificação da categoria "casa" com volume informado de 25,0 m³.

O resultado obtido no painel do terminal confirma o funcionamento da estrutura lógica: o sistema identificou o limite máximo da faixa residencial, classificando o uso como moderado e retornando a mensagem orientativa prevista pela Regra de Negócio RN-03. A rotina encerrou sua execução sem exceções ou falhas de memória, sinalizada pelo código de retorno zero (Return Code: 0).

5. VERSIONAMENTO E PUBLICAÇÃO NO GITHUB

Conforme os critérios de avaliação de versionamento e documentação de software, o projeto foi publicado no ecossistema GitHub sob a seguinte estrutura de diretórios:

Figura 7 – Estrutura do Projeto

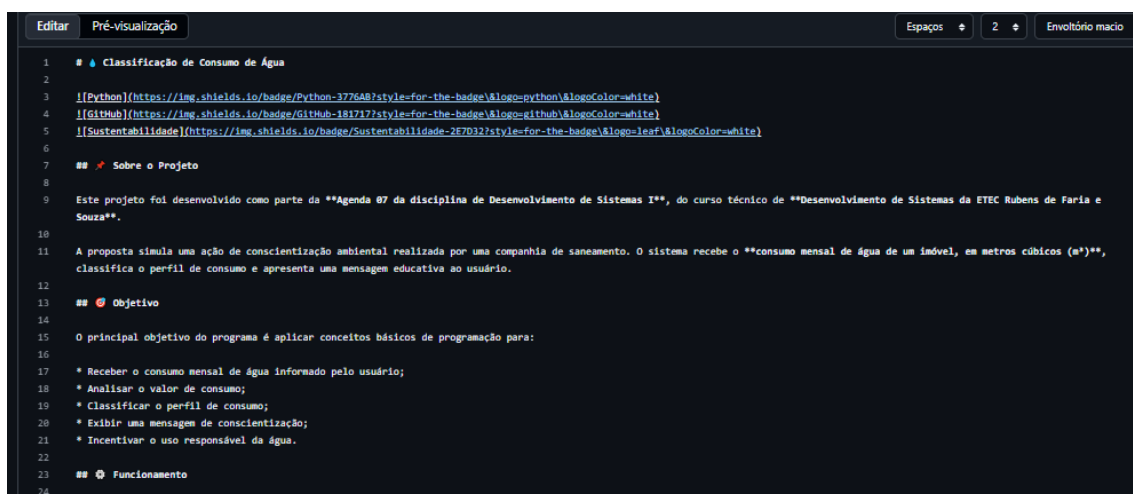


Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

5.1 Documentação visual do repositório (README.md)

O repositório inclui um arquivo README.md estilizado com *badges* da plataforma Shields.io, emojis explicativos e manual de instalação:

Figura 8 – README.md Visão do Markdown



Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

6. CONCLUSÃO

A integração das pesquisas sobre consumo hídrico residencial no Brasil (média de 400 a 600 L ao dia por família e 3,3 m³/mês por indivíduo) conferiu embasamento prático às faixas de decisão do programa. O alerta para acompanhamento do hidrômetro e identificação de vazamentos em descargas e torneiras alinha a solução às reais necessidades operacionais das companhias de saneamento ambiental.

A adoção dos padrões da ABNT para a documentação técnica, aliada às práticas de controle de versão com Git e GitHub, consolida um ciclo de desenvolvimento de software profissional, sustentável e auditável.

REFERÊNCIAS

FORBELLONE, André Luiz Villar; EBERSPÄCHER, Henri Frederico. **Lógica de Programação: A Construção de Algoritmos e Estruturas de Dados**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. **Algoritmos: Logística para Desenvolvimento de Programação de Computadores**. 28. ed. São Paulo: Érica, 2019.

PESQUISA SOBRE CONSUMO HÍDRICO RESIDENCIAL URBANO E INDICADORES DE USO DE ÁGUA NO BRASIL. Estudo de Perfil de Consumo e Indicadores por Atividade Doméstica. Documento de referência hídrica. Disponível em: [link a definir]. Acesso em: 15 set. 2026.

GUIA PRÁTICO DE MONITORAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA E LEITURA DE HIDRÔMETROS. Manual de Prevenção de Vazamentos e Controle Residencial de Água. Relatório de Conscientização Ambiental. Disponível em: [link a definir]. Acesso em: 15 set. 2026.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. **Python Documentation**: Version 3.12. Disponível em: <https://www.python.org/doc/>. Acesso em: 15 set. 2026.